Манометрическое (пузырьковое) испытание трубопроводов

Испытание воздухом: давление, выдержка, погружение в воду, критерий годности, радиаторы и конвекторы.

Источник: ТКП 45-1.03-85-2007, п. 5.2.1.10, 5.2.1.12, 5.2.1.14, 6.1.17, 6.1.18

0,15 МПа

давление воздуха при испытании узлов

30 с

наименьшая выдержка узла пузырьковым методом

0,1 МПа

стальные радиаторы и чугунные радиаторы, ребристые трубы

0,1 МПа

продувка системы воздухом вместо промывки

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Избыточное давление воздуха при испытании узлов трубопроводов, МПа	0,15
Выдержка узла в ванне с водой, не менее, с	30
Перегруппированные чугунные радиаторы и блоки ребристых труб, МПа	0,1
Блоки стальных радиаторов (только пузырьковый метод), МПа	0,1
Блоки конвекторов, МПа	0,15
Продувка узлов после гидравлического испытания, не более, МПа	0,15
Продувка систем отопления, теплоснабжения, котельных и ТП вместо промывки, МПа	0,1

Условия приёмки и требования

- В узле создают избыточное давление воздуха 0,15 МПа и погружают его в ванну с водой. Узел выдержал испытание, если в воде не появились пузырьки воздуха (п. 5.2.1.12).
- Пузырьковый (пневматический) метод применяют вместо гидравлического для узлов газопроводов, отопления, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, в том числе для панелей, клапанов, кранов, задвижек, грязевиков, воздухосборников, элеваторов. Методы по ГОСТ 25136 и ГОСТ 24054 (п. 5.2.1.10).
- Блоки стальных радиаторов испытывают только пузырьковым методом давлением 0,1 МПа. Чугунные радиаторы и блоки ребристых труб выдерживают 0,1 МПа пузырьковым методом или 1,5 МПа гидравлическим. Блоки конвекторов — 0,15 МПа пузырьковым или 1,5 МПа гидравлическим (п. 5.2.1.14).
- Манометрические (пневматические) испытания скрытых трубопроводов, как и гидравлические, проводят до закрытия с актом (п. 6.1.17).
- Очистку систем отопления, теплоснабжения, котельных и тепловых пунктов допускается выполнять продувкой сжатым воздухом 0,1 МПа до выхода воздуха без механических частиц (п. 6.1.18).

Внимание: ТКП 45-1.03-85-2007 не применяется с 23.08.2020, его заменил СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений». Текст СП платный, в материалах сайта его нет. Числа взяты из прежнего ТКП и перед использованием сверяются с СП 1.03.02-2020. Манометрическое испытание смонтированных систем в целом (давление, выдержка, допустимое падение по манометру) определяет СП 1.03.02-2020. Текст платный и в выборке отсутствует.